

2021年度（2021年10月・2022年4月入学）入学試験問題 解答 ― 大問 2 問 3

千葉大学大学院融合理工学府 数学情報科学専攻 情報科学コース 専門科目／非決定性有限オートマトン（NFA）と決定性有限オートマトン（DFA）

図 2-4 の NFA の遷移： P_0 は 0 で $\{P_0, P_1\}$ ，1 で $\{P_2\}$ 。 P_1 は 0 で $\{P_1\}$ ，1 で $\{P_2\}$ 。 P_2 は 1 で $\{P_2\}$ （0 の遷移なし）。開始状態 P_0 ，終了状態 $\{P_2\}$ 。

(1) 記号列 000111 が受理される状態遷移列

$P_0 P_0 P_0 P_0 P_2 P_2 P_2$

（0 で P_0 に 3 回とどまり，1 で $P_0 \rightarrow P_2$ ，残りの 1 で P_2 にとどまる。最後に終了状態 P_2 にいるので受理。）

$P_0 P_0 P_0 P_1 P_2 P_2 P_2$ （3 つ目の 0 で $P_0 \rightarrow P_1$ を使う）なども正解。1 例示せばよい。

(2) 表 2-3（NFA の状態遷移表）の空欄

状態\入力	0	1
P_0	P_0, P_1	P_2
P_1	P_1	P_2
P_2	$\emptyset$	P_2

（赤字が解答の空欄部分）

(3) 状態集合 $\{P_0, P_1, P_2\}$ の部分集合すべて

$\emptyset, \{P_0\}, \{P_1\}, \{P_2\}, \{P_0, P_1\}, \{P_0, P_2\}, \{P_1, P_2\}, \{P_0, P_1, P_2\}$ （全 $2^3 = 8$ 個）

(4) 表 2-4（等価な DFA の状態遷移表）の空欄

部分集合構成法による。 $[P_0, P_1]$ の行き先は P_0 と P_1 の行き先の和集合：0 では $\{P_0, P_1\} \cup \{P_1\} = \{P_0, P_1\}$ ，1 では $\{P_2\} \cup \{P_2\} = \{P_2\}$ 。

状態\入力	0	1
$[P_0]$	$[P_0, P_1]$	$[P_2]$
$[P_2]$	$\emptyset$	$[P_2]$
$[P_0, P_1]$	$[P_0, P_1]$	$[P_2]$

（赤字が解答の空欄部分）

(5) 状態数を 2 に削減した DFA (表 2-5)

$[P_0]$ と $[P_0, P_1]$ は、どちらも非終了状態で、0 に対して $[P_0, P_1]$, 1 に対して $[P_2]$ へ遷移し、挙動が完全に同じなので 1 状態にまとめられる。これを P_A , 終了状態 $[P_2]$ を P_B とすると：

状態\入力	0	1
P_A	P_A	P_B
P_B	$\emptyset$	P_B

検算：このオートマトンが受理する言語は「0 をいくつか（0 個以上）読んだ後、1 を 1 個以上読む」列、すなわち 0^*1^+ であり、元の NFA の言語と一致する。